

QCM type concours — Chimie

Fiche 03 — Noyau atomique, atome

10 questions niveau concours — une seule réponse correcte sur quatre

CHIM-F03-Q01 — Composition d'un ion

Quelle est la composition de l'anion sélénieux $^{79}_{34}\text{Se}^{2-}$?

- A) 34 protons, 45 neutrons, 34 électrons
- B) 34 protons, 45 neutrons, 36 électrons
- C) 34 protons, 79 neutrons, 36 électrons
- D) 34 protons, 45 neutrons, 32 électrons

Bonne réponse : B

Le numéro atomique $Z = 34$ donne toujours 34 protons. Les neutrons se comptent par différence : $A - Z = 79 - 34 = 45$. L'anion $^{79}_{34}\text{Se}^{2-}$ a *gagné* 2 électrons par rapport à l'atome neutre, d'où $Z + 2 = 34 + 2 = 36$ électrons.

Pièges :

- A : oubli de la charge de l'ion — nombre d'électrons pris égal à $Z = 34$ comme pour un atome neutre.
- C : neutrons comptés comme le nombre de masse $A (= 79)$ au lieu de $A - Z$.
- D : erreur de signe sur la charge — l'anion (gain de 2 électrons) traité comme un cation (perte), soit $34 - 2 = 32$ électrons.

CHIM-F03-Q02 — Identification d'un élément à partir d'un ion

Un anion X^{2-} possède 18 électrons, et son noyau compte 16 neutrons. Quel est cet élément, et quel est son nombre de masse A ?

- A) le soufre ($Z = 16$), $A = 32$
- B) l'argon ($Z = 18$), $A = 34$
- C) le calcium ($Z = 20$), $A = 36$
- D) le soufre ($Z = 16$), $A = 34$

Bonne réponse : A

L'anion X^{2-} a gagné 2 électrons, donc $Z = 18 - 2 = 16$: c'est le soufre. Le nombre de masse est $A = Z + N = 16 + 16 = 32$, en utilisant le nombre de *protons* (16), pas celui des électrons.

Pièges :

- B : oubli de la charge — numéro atomique pris égal au nombre d'électrons ($Z = 18$, argon), d'où $A = 18 + 16 = 34$.
- C : erreur de signe — pour un anion on *retire* au lieu d'ajouter ($Z = 18 + 2 = 20$, calcium), d'où $A = 36$.
- D : bon élément, mais A calculé avec le nombre d'*électrons* au lieu des protons ($18 + 16 = 34$).

CHIM-F03-Q03 — Composition d'un cation et piège du noyau

Soit les trois propositions suivantes concernant le cation $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$:

P1 : son noyau est constitué de 26 protons et 30 neutrons ;

P2 : il possède 23 électrons ;

P3 : son noyau contient 3 électrons de moins que celui de l'atome de fer neutre.

Combien de ces propositions sont exactes ?

- A) Aucune
- B) Une

- C) Deux
- D) Trois

Bonne réponse : C

P1 est vraie : $Z = 26$ protons et $A - Z = 56 - 26 = 30$ neutrons. **P2** est vraie : le cation a perdu 3 électrons, $26 - 3 = 23$. **P3** est fausse : le noyau ne contient *jamais* d'électrons ; les 3 électrons perdus proviennent du nuage électronique, et les deux noyaux (atome et ion) sont identiques. Il y a donc **deux** propositions exactes.

Pièges :

- A : rejette à tort P1 — neutrons comptés comme le nombre de masse (56) au lieu de $A - Z$, et P2 également écartée.
- B : rejette à tort P2 — mauvais décompte des électrons du cation (par exemple $26 + 3 = 29$, en croyant qu'un cation gagne des électrons).
- D : accepte à tort P3 — n'a pas vu que le noyau ne contient que des nucléons (les électrons perdus viennent du nuage, pas du noyau).

CHIM-F03-Q04 — Masse atomique relative moyenne

Un élément possède deux isotopes : ^{10}B (abondance 20 %) et ^{11}B (abondance 80 %). Quelle est sa masse atomique relative moyenne ?

- A) 10,5
- B) 10,2
- C) 11,0
- D) 10,8

Bonne réponse : D

La masse moyenne est la moyenne pondérée par les abondances : $\bar{A} = 0,20 \times 10 + 0,80 \times 11 = 2,0 + 8,8 = 10,8$. Comme l'isotope ^{11}B domine (80 %), la moyenne penche vers 11, ce qui confirme le résultat.

Pièges :

- A : moyenne arithmétique $(10 + 11)/2 = 10,5$, abondances ignorées.
- B : interversion des abondances — 80 % attribué à ^{10}B et 20 % à ^{11}B ($0,80 \times 10 + 0,20 \times 11 = 10,2$).
- C : masse moyenne assimilée au nombre de masse de l'isotope le plus abondant ($^{11}\text{B} \rightarrow 11,0$).

CHIM-F03-Q05 — Abondance isotopique (masse moyenne inverse)

Un élément a deux isotopes, ^{63}X et ^{65}X , et une masse atomique relative moyenne de 63,5. Quelle est l'abondance de l'isotope ^{63}X ?

- A) 75 %
- B) 50 %
- C) 49 %
- D) 25 %

Bonne réponse : A

En notant p l'abondance de ^{63}X , celle de ^{65}X vaut $1-p$: $63p + 65(1-p) = 63,5$, soit $65 - 2p = 63,5$, d'où $2p = 1,5$ et $p = 0,75 = 75\%$. La moyenne 63,5 étant plus proche de 63, l'isotope léger est bien majoritaire.

Pièges :

- B : abondances supposées égales (50 % chacune), ce qui donnerait une moyenne de 64 et non 63,5.
- C : pondération « au prorata des masses » $63/(63 + 65) \approx 49\%$, au lieu de résoudre l'équation de la moyenne.

— D : abondance de l'autre isotope ^{65}X calculée à la place ($1 - 0,75 = 0,25 \rightarrow 25\%$).

CHIM-F03-Q06 — Configuration électronique en couches

Dans le modèle en couches (K, L, M, N...), quelle est la configuration électronique de l'atome de calcium ($Z = 20$) ?

- A) $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^{10}$
- B) $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^8(\text{N})^2$
- C) $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^6(\text{N})^4$
- D) $(\text{K})^2(\text{L})^{10}(\text{M})^8$

Bonne réponse : B

On remplit de l'intérieur vers l'extérieur : K^2 , puis L^8 (total 10). Il reste 10 électrons ; mais la couche externe ne peut dépasser 8, donc M reçoit 8 (total 18) et les 2 derniers ouvrent la couche N. D'où $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^8(\text{N})^2$; la somme $2 + 8 + 8 + 2 = 20 = Z$.

Pièges :

- A : couche externe M remplie au-delà de 8 (règle « couche externe ≤ 8 » non respectée) : les 10 électrons restants placés sur M.
 - C : couche N ouverte trop tôt, M laissée à 6 alors qu'elle peut recevoir 8 électrons en couche externe.
 - D : capacité de la couche L dépassée (10 au lieu du maximum 8).
-

CHIM-F03-Q07 — Électrons de valence et familles

Parmi les numéros atomiques suivants, lequel désigne un atome possédant, comme le chlore, 7 électrons de valence ?

- A) $Z = 33$
- B) $Z = 34$
- C) $Z = 36$
- D) $Z = 35$

Bonne réponse : D

Pour $Z = 35$: $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^{18}(\text{N})^7$ — la couche externe N porte 7 électrons de valence. C'est le brome, un halogène comme le chlore.

Pièges :

- A : $Z = 33$ donne $(\text{N})^5$, soit 5 électrons de valence (arsenic, Z trop petit de deux unités).
 - B : $Z = 34$ donne $(\text{N})^6$, soit 6 électrons de valence (sélénium, Z trop petit d'une unité).
 - C : confusion avec le gaz noble voisin — $Z = 36$ (krypton) a une couche externe saturée à 8 électrons, pas 7.
-

CHIM-F03-Q08 — Tendances périodiques : électronégativité

Classez les atomes N ($Z = 7$), F ($Z = 9$), Na ($Z = 11$) et S ($Z = 16$) par électronégativité décroissante.

- A) $\text{F} > \text{S} > \text{N} > \text{Na}$
- B) $\text{Na} > \text{S} > \text{N} > \text{F}$
- C) $\text{F} > \text{N} > \text{S} > \text{Na}$
- D) $\text{F} > \text{N} > \text{Na} > \text{S}$

Bonne réponse : C

L'électronégativité croît vers la droite d'une période et vers le haut d'une colonne. Le fluor (haut-droite) est le plus électronégatif ; le sodium (métal, à gauche) le moins. Entre les deux, l'azote (période 2) dépasse le soufre (période 3) : $\text{F} > \text{N} > \text{S} > \text{Na}$.

Pièges :

- A : interversion de N et S — on suppose « l'électronégativité croît avec Z » (S, $Z = 16$, placé avant N, $Z = 7$).
- B : ordre totalement inversé — électronégativité *décroissante* confondue avec croissante (ou électronégativité confondue avec le caractère métallique).
- D : le sodium (métal) placé avant le soufre — électronégativité de Na surestimée au sein de la période 3.

CHIM-F03-Q09 — Tendances périodiques : rayon atomique

Parmi les atomes suivants, lequel possède le plus grand rayon atomique : le lithium ($Z = 3$), le potassium ($Z = 19$), le brome ($Z = 35$) ou le fluor ($Z = 9$) ?

- A) le potassium ($Z = 19$)
- B) le lithium ($Z = 3$)
- C) le brome ($Z = 35$)
- D) le fluor ($Z = 9$)

Bonne réponse : A

Le rayon atomique croît vers la *gauche* et vers le *bas* du tableau. Le potassium (période 4, groupe des alcalins, coin bas-gauche) est le plus gros. Le lithium (même famille mais période 2) est plus petit, et le fluor comme le brome, situés à droite, le sont davantage.

Pièges :

- B : sens vertical inversé — on croit le rayon croissant vers le haut d'une colonne et on prend le sommet des alcalins (lithium).
- C : on suppose « le rayon croît avec Z » et on prend le plus grand numéro atomique (brome, $Z = 35$), pourtant à droite donc petit.
- D : confusion rayon / électronégativité — on prend l'élément le plus électronégatif (fluor), qui est au contraire l'un des plus petits.

CHIM-F03-Q10 — Espèces isoélectroniques

Parmi les paires d'ions suivantes, laquelle est constituée de deux espèces *isoélectroniques* (même nombre d'électrons) ?

- A) Na^+ et Cl^-
- B) O^{2-} et Na^+
- C) Mg^{2+} et Ca^{2+}
- D) K^+ et Br^-

Bonne réponse : B

O^{2-} possède $8+2 = 10$ électrons et Na^+ en a $11-1 = 10$: les deux ont 10 électrons (configuration du néon), ils sont donc isoélectroniques. Il faut comparer les *nombre*s d'électrons, pas seulement constater que chacun atteint « un » gaz noble.

Pièges :

- A : on croit que « deux ions à configuration de gaz noble sont isoélectroniques », mais Na^+ a celle du néon (10) et Cl^- celle de l'argon (18), différentes.
- C : on suppose que deux cations de même charge ($2+$) sont isoélectroniques — Mg^{2+} a 10 électrons et Ca^{2+} en a 18.
- D : même erreur « gaz noble $\Rightarrow$ isoélectronique » — K^+ (18, argon) et Br^- (36, krypton).